Barranquilla, 23 de octubre de 2026

Doctora
BELKIS PALACIO VILLALBA
Presidenta
Comité de Bioética en Investigación
Clínica General del Norte
Barranquilla

Asunto: Respuesta punto por punto a las observaciones bioéticas y radicación de la versión 2.0 del protocolo.

Proyecto: «Complicaciones mayores y mortalidad intrahospitalaria según el tipo de cirugía cardiaca en pacientes Testigos de Jehová: cohorte retrospectiva en Barranquilla, 2020–2025».

Referencia: Comunicación del Comité del 8 de octubre de 2026 y concepto especializado del Dr. Anderson Díaz Pérez.

Respetada doctora Palacio:

Agradecemos al Comité y al Dr. Anderson Díaz Pérez la revisión rigurosa del anteproyecto. Valoramos especialmente que el concepto reconozca la pertinencia científica de la investigación y que no identifique un impedimento bioético absoluto para estudiar esta población. Hemos analizado individualmente las siete observaciones y presentamos a continuación nuestra respuesta, junto con la versión 2.0 del protocolo, en la que los ajustes se encuentran resaltados en amarillo. La mayoría de las observaciones dieron lugar a modificaciones directas del protocolo; respecto de la recomendación de redefinir la población exclusivamente por rechazo transfusional, se mantuvo la delimitación original y se amplió su fundamentación científica, metodológica, ética y normativa.

Nuestra respuesta sigue tres criterios:

1. **Tras la revisión de las observaciones, se mantuvieron el diseño, el título, los objetivos y la delimitación de la población, mientras que se ampliaron su fundamentación y las salvaguardas metodológicas y éticas.** Una cohorte definida solo por el rechazo transfusional respondería una pregunta distinta y no sería comparable con la evidencia disponible. Por eso, en lugar de modificar la población, presentamos su justificación científica, normativa y ética, con precedentes de estudios equivalentes aprobados por comités de ética.
2. **Se incorporan las precisiones y salvaguardas solicitadas.** Estas aclaran el protocolo y refuerzan la protección de los participantes sin alterar la pregunta de investigación: la diferenciación entre identidad religiosa y decisión clínica, el contexto de 2026, la fundamentación del riesgo y de la dispensa, el plan de protección de datos, las reglas de publicación y la verificación de la documentación transfusional.
3. **Cada respuesta indica dónde está el ajuste.** Se citan la sección y la página de la versión 2.0, conforme a la paginación del archivo adjunto.

Observación 1. Justificación de la población

«Fundamentar la selección exclusiva de personas Testigos de Jehová y valorar si la pregunta científica puede responderse mediante una cohorte definida por rechazo transfusional preoperatorio documentado, independientemente de la afiliación religiosa».

Respuesta

La recomendación fue analizada en detalle. Tras evaluar sus implicaciones metodológicas, consideramos que una cohorte definida exclusivamente por rechazo transfusional respondería una pregunta distinta y reduciría la comparabilidad directa con la literatura que sustenta el vacío de conocimiento planteado.

Fundamentos

a) Comparabilidad externa: la pregunta se formula frente a un cuerpo de evidencia que define su población como Testigos de Jehová. Los metaanálisis (Gemelli 2024; Vitolo 2023), las cohortes emparejadas (Pattakos 2012; Müller 2020; Hartrumpf 2023; Nakano 2026) y las series institucionales (Langstraat 2023; Vaislic 2012; Jassar 2012; Helwani 2023; Yamabe 2025) estudian Testigos de Jehová. Además, «Testigos de Jehová» es un descriptor controlado en DeCS y MeSH. El vacío que justifica el estudio es la ausencia de datos de esta población en el Caribe colombiano. Una cohorte mixta produciría una estimación que no podría contrastarse con esa literatura y dejaría el vacío sin resolver. Esa comparación es necesaria porque los resultados no son extrapolables entre centros: mientras los centros especializados informan mortalidades de 0,6 % a 3,1 %, un hospital terciario brasileño informó un 18,8 % en Testigos de Jehová frente a un 4,2 % en controles (Valle 2017).

b) Homogeneidad del fenómeno clínico durante 2020–2025. En ese periodo, la condición de Testigo de Jehová se asociaba con una negativa anticipada, estable y habitualmente documentada en directrices médicas anticipadas a los componentes principales de la sangre. Esa negativa activaba desde el preoperatorio una ruta específica: optimización de la hemoglobina, plan de alternativas aceptables y límites terapéuticos acordados. El rechazo de pacientes sin esta condición es excepcional en cirugía cardiaca y suele ser parcial, circunstancial o revocable, sin documentación estandarizada. Mezclar ambos grupos aumentaría el error de clasificación de la «estrategia sin transfusión», que es el contexto de exposición que se busca describir.

c) Precedente metodológico directo. La mayor cohorte emparejada publicada (Pattakos et al., Cleveland Clinic) estudió precisamente «pacientes que rechazan la transfusión» y operacionalizó ese constructo con Testigos de Jehová. Los autores lo justificaron como un «experimento natural» de conservación sanguínea estricta. La identidad religiosa no se usa como variable explicativa, sino como el marcador poblacional que hace estable y verificable la negativa.

d) Justicia y valor social. La Corte Constitucional ha reconocido el derecho de los pacientes Testigos de Jehová capaces a ser tratados sin transfusión y, en un caso de cirugía cardiovascular, ordenó practicar un reemplazo valvular aórtico sin transfusión (T-476 de 2016; véanse también T-052 de 2010 y T-083 de 2021). Si esa prestación es exigible, generar evidencia local sobre sus desenlaces perioperatorios aporta información directamente relevante para esta población y es coherente con el principio de justicia. Excluir a este grupo, o diluirlo en una población heterogénea, lo privaría de información útil para sus propias

decisiones, contra la distribución equitativa de cargas y beneficios que exigen el Informe Belmont y la pauta 3 de CIOMS-OMS (2016).

e) La religión no es una variable del estudio. La afiliación religiosa no es una variable de exposición ni de comparación y, al ser constante en la cohorte, no puede estimarse su asociación con los desenlaces. La exposición analizada es el tipo de cirugía.

f) Minimización de datos. Los pacientes sin condición de Testigo de Jehová con rechazo transfusional que aparezcan en la búsqueda solo se contarán en el diagrama de flujo, sin extraer otros datos. Así se evita tratar información sensible innecesaria.

Precedentes de estudios con la misma población aprobados por comités de ética

Los siguientes estudios usan la misma definición poblacional y un diseño retrospectivo sobre historias clínicas. Todos se publicaron en revistas que exigen declarar la aprobación ética según las recomendaciones del ICMJE. En dos de ellos se verificó textualmente la aprobación con dispensa del consentimiento:

Estudio	País / centro	Diseño y población	Aval ético
Nakano et al., Braz J Anesthesiol 2026	Brasil, InCor – HC-FMUSP	Cohorte retrospectiva emparejada; 26 TJ vs. 78 controles; revascularización coronaria, 2015–2023	Aprobado por comité de ética (n.° 7.441.177, 14-03-2025). **Dispensa del consentimiento**: datos anonimizados, sin contacto con pacientes
Hartrumpf et al., J Clin Med 2023	Alemania	Cohorte retrospectiva emparejada; TJ consecutivos en cirugía cardiaca mayor, 2003–2022	Aprobado por comité de ética institucional (n.° E-01-20230411). **Consentimiento escrito no requerido** por anonimización completa
Pattakos et al., Arch Intern Med 2012	EE. UU., Cleveland Clinic	Cohorte retrospectiva emparejada; 322 TJ, 1983–2011	Revista con requisito de aprobación ética (ICMJE)
Valle et al., Braz J Cardiovasc Surg 2017	Brasil, Hospital de Clínicas de Porto Alegre	Casos y controles; 16 TJ vs. 48 controles, 2008–2016	Revista con requisito de aprobación ética
Langstraat et al., J Cardiothorac Vasc Anesth 2023	Países Bajos, Amphia Hospital (Breda)	Serie retrospectiva; 329 procedimientos consecutivos en TJ, 2001–2022	Revista con requisito de aprobación ética
Helwani et al., J Cardiothorac Vasc Anesth 2023	EE. UU., centro académico	Cohorte retrospectiva; 48 TJ con circulación extracorpórea, 1998–2018	Revista con requisito de aprobación ética
Tanaka et al., J Thorac Cardiovasc Surg 2015	EE. UU., Universidad de Chicago	Cohorte retrospectiva; 144 TJ en cirugía cardiovascular, 1999–2014	Revista con requisito de aprobación ética
Marinakis et al., J Cardiothorac Surg 2016	Bélgica, Hospital Universitario Brugmann	Revisión retrospectiva de historias; 31 TJ vs. 62 controles, 1991–2012	Revista con requisito de aprobación ética
Vaislic et al., J Cardiothorac Surg 2012	Francia	Serie retrospectiva; 500 TJ consecutivos en 21 años	Revista con requisito de aprobación ética
Yamabe et al., J Card Surg 2025	Japón	Cohorte retrospectiva; TJ en cirugía electiva vs. emergente	Revista con requisito de aprobación ética

Estudio	País / centro	Diseño y población	Aval ético
Montes Villalobos et al. (póster, SCC)	Colombia, Fundación Cardiovascular de Colombia	Serie retrospectiva; 30 TJ, 2012–2021	Antecedente nacional con la misma definición poblacional (resumen de congreso)

TJ: Testigos de Jehová; SCC: Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

Ajustes en el protocolo

- Fundamentación de la delimitación de la población, numeral 1.2, **pp. 11–12**.
- Pautas CIOMS-OMS y Declaración de la UNESCO, numeral 2.3.1, **p. 24**. Marco constitucional y jurisprudencial, numeral 2.3.2, **p. 25**.
- Exclusión, con minimización de datos, de los pacientes sin condición de Testigo de Jehová, numeral 3.2.2, **p. 28**.

Observación 2. Coherencia del protocolo

«Ajustar, si corresponde, título, objetivos, población, criterios de inclusión e identificación de casos. Diferenciar expresamente la identidad religiosa de las decisiones clínicas individuales sobre componentes sanguíneos».

Respuesta

La observación fue incorporada en cuanto a la diferenciación explícita entre identidad religiosa y decisiones clínicas individuales. Tras revisar nuevamente la coherencia entre el título, la pregunta, los objetivos y la población, consideramos que no se requiere modificar estos elementos, porque ya son coherentes con la distinción solicitada. El objetivo general, los específicos, la pregunta de investigación y la población ya exigían, desde la versión 1, el «rechazo transfusional documentado» como condición, además de la afiliación. Por su parte, el título usa el descriptor DeCS/MeSH que permite indexar y comparar el estudio. La versión presentada también establece que la aceptación de técnicas o hemoderivados «no debe presuponerse por la pertenencia religiosa, sino confirmarse con cada persona» (num. 2.1.5).

Para que esa coherencia sea explícita, esta nueva versión incorpora lo siguiente:

- **Definición operativa de dos condiciones independientes** (num. 3.2.2, **p. 28**): a) la identidad religiosa, declarada por el paciente y registrada, que delimita la población; y b) la decisión clínica individual, por componente, fracción o técnica, documentada antes de la cirugía. La primera nunca se usará para inferir la segunda.
- **Criterio de inclusión 2** (**p. 29**): debe constar expresamente la condición de Testigo de Jehová. Un formato de rechazo sin esa mención no basta.
- **Criterio de inclusión 4** (**p. 30**): la negativa se verifica con la decisión individual documentada. La condición religiosa no se acepta como prueba de la negativa.
- **Identificación de casos**: se conserva la búsqueda en múltiples fuentes, con registro del aporte de cada una. Los casos sin condición de Testigo de Jehová solo se cuentan en el diagrama de flujo (**p. 28**).

- **Base analítica sin variable religiosa** (num. 3.9.1, **p. 42**): la afiliación queda implícita en la elegibilidad y no se almacena como dato.

Observación 3. Contexto religioso y temporal

«Actualizar el marco teórico con la comunicación del 18 de septiembre de 2026 sobre decisiones individuales respecto de componentes sanguíneos, aclarando que es posterior al período estudiado (2020–2025)».

Respuesta

La observación fue acogida y se incorporó al protocolo la actualización del contexto religioso y su delimitación temporal respecto del periodo de estudio 2020–2025, con fuentes primarias y secundarias, y sus implicaciones metodológicas:

- **Durante 2020–2025**, la sangre completa y sus cuatro componentes principales (glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma) se consideraban inaceptables. Las fracciones y los procedimientos con la propia sangre en circuito continuo ya eran decisiones de conciencia individual.
- **El 20 de marzo de 2026** se dejó a la decisión individual el uso de la propia sangre previamente extraída y almacenada. **El 18 de septiembre de 2026**, el Cuerpo Gobernante comunicó que aceptar o donar los componentes principales es una decisión de conciencia de cada Testigo, sin intervención de las congregaciones, y mantuvo el rechazo de la sangre completa.
- **Ambas comunicaciones son posteriores al periodo de estudio** y no alteran la elegibilidad, que depende de la negativa individual registrada antes de la cirugía índice y no de la doctrina vigente en un momento dado.

El nuevo contexto **refuerza la pertinencia del estudio**. Confirma que identidad religiosa y decisión clínica son cosas distintas, como ahora explicita el protocolo, y convierte a la cohorte 2020–2025 en una **cohorte histórica cerrada**, que documenta resultados en un contexto que probablemente no se repetirá de forma homogénea. También se delimitó la validez temporal: los resultados no se extrapolarán a pacientes atendidos después de septiembre de 2026, y la discusión recomendará no usar la condición religiosa como sustituto de la exploración individual de las preferencias.

Ajustes en el protocolo

- Introducción, precisión temporal del primer párrafo, **p. 6**.
- Numeral 2.1.5, contexto religioso y temporal del periodo de estudio, **p. 18**.
- Numeral 3.7.1, validez temporal como limitación, **p. 35**. Numeral 3.9.2, interpretación en contexto, **p. 43**.
- Referencias 51 a 53 (comunicado oficial, AABB y Associated Press), **p. 52**.

Observación 4. Riesgo y consentimiento

«Sustentar la clasificación del riesgo y la eventual dispensa del consentimiento informado conforme a la Resolución 8430 de 1993, sin asumir que la naturaleza retrospectiva concede una dispensa automática».

Respuesta

Se acoge la observación. La versión 2.0 no presume que el carácter retrospectivo del estudio determine automáticamente su clasificación de riesgo ni la dispensa del consentimiento informado; ambos aspectos se sustentan de manera independiente y quedan sujetos a la valoración del Comité.

4.1 Clasificación del riesgo (Resolución 8430 de 1993, art. 11, literal a)

Supuesto normativo	Cumplimiento en el estudio	Ubicación
Técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos; revisión de historias clínicas	Solo revisión de historias y registros. No hay intervención ni modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales.	Num. 3.1 y 3.9, p. 40
Que no se identifique al participante	Seudonimización desde la extracción, base sin identificadores, claves custodiadas por separado y destruidas antes del análisis, y resultados agregados con control de celdas pequeñas.	Num. 3.9, p. 40; 3.9.1, pp. 42–43
Que no se traten aspectos sensitivos de la conducta	No se indagan, miden ni valoran creencias, prácticas ni conductas. La condición religiosa es un dato ya registrado por el propio paciente, constante en la cohorte y que no se analiza. Las variables son clínicas.	Num. 3.9, p. 40
Riesgo residual	Solo informacional (confidencialidad). No deriva de procedimientos sobre las personas y se controla con medidas proporcionales.	Num. 3.9, p. 40; 3.9.1

Sobre el tercer supuesto: el artículo 11 se refiere a investigaciones que «traten» aspectos sensitivos de la conducta, es decir, que los indaguen o analicen. El estudio no hace ninguna de las dos cosas. El estudio no indagará ni valorará prácticas, creencias o conductas religiosas; la condición de Testigo de Jehová se utilizará exclusivamente como criterio de delimitación de la población. Dado que esta información constituye además un dato sensible conforme a la Ley 1581 de 2012, su tratamiento estará sujeto a las salvaguardas reforzadas del numeral 3.9.1. Así lo distingue también el artículo 8 de la misma resolución, que exige proteger la privacidad del sujeto e identificarlo solo cuando los resultados lo requieran y él lo autorice. En este estudio, los resultados nunca lo requieren.

4.2 Dispensa del consentimiento informado

El parágrafo primero del artículo 16 de la Resolución 8430 de 1993 faculta al Comité para dispensar la obtención del consentimiento en investigaciones sin riesgo. La solicitud se apoya en el cumplimiento concurrente de cinco condiciones, que recogen además la pauta 10 de CIOMS-OMS (2016), la Declaración de Helsinki y la Ley 1581 de 2012:

1. **Investigación sin riesgo**, sustentada en el numeral 4.1.
2. **Impracticabilidad.** Son pacientes de 2020 a 2025, una parte previsiblemente fallecida (la mortalidad es parte del desenlace primario) y otros sin contacto vigente. Exigir el consentimiento excluiría sistemáticamente a los pacientes con peores desenlaces y sesgaría la estimación principal. La validez científica es en sí misma un requisito ético.

3. **El contacto aumentaría el riesgo que se busca evitar.** Exigiría manipular identificadores, revelaría a terceros datos religiosos y transfusionales, y podría percibirse como un cuestionamiento de decisiones de conciencia.
4. **Valor social importante.** Se trata de la seguridad perioperatoria de un grupo cuyo derecho a la cirugía sin transfusión reconoce la jurisprudencia constitucional y para el que no existe evidencia regional publicada.
5. **Respeto de los derechos de los titulares.** El literal e) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 permite tratar datos sensibles con finalidad científica si se adoptan medidas de supresión de identidad. El literal d) del artículo 10 exceptúa de la autorización el tratamiento autorizado por la ley con fines científicos. La Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de esa ley en la Sentencia C-748 de 2011. El estudio no tiene efecto alguno sobre la atención de los pacientes.

Esta misma fundamentación ha sido aceptada por comités de ética en estudios con idéntico diseño y población: InCor (Brasil, n.° 7.441.177) y el estudio alemán de Hartrumpf et al. (n.° E-01-20230411) (ver tabla de precedentes). Si el Comité considera necesaria alguna salvaguarda adicional como condición de la dispensa, la incorporaremos antes de iniciar la recolección.

Ajustes en el protocolo

- Fundamentación de la clasificación del riesgo, numeral 3.9, **p. 40**.
- Fundamentación de la solicitud de dispensa, numeral 3.9, **p. 41**.
- Pauta 10 de CIOMS-OMS, numeral 2.3.1, **p. 24**. Literal d) del artículo 10 de la Ley 1581, numeral 2.3.2, **p. 25**.

Observación 5. Protección de datos sensibles

«Describir responsables y controles de acceso, codificación, almacenamiento, custodia de claves y manejo de incidentes. Prevenir la identificación indirecta y la divulgación no autorizada de datos clínicos o religiosos, conforme a la Ley 1581 de 2012».

Respuesta

La observación fue acogida en su totalidad. Se incorporó el numeral **3.9.1, «Plan de protección de datos personales y sensibles» (pp. 42–43)**, que desarrolla cada elemento solicitado conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 (compilado en el Decreto 1074 de 2015), la Resolución 1995 de 1999 y la política de datos de la Clínica:

Elemento	Medida adoptada
Responsables	La Clínica actúa como responsable del tratamiento y los investigadores como encargados (art. 18, Ley 1581), con compromiso de confidencialidad. El investigador principal custodia las claves. El área de protección de datos de la Clínica es el punto de contacto. Los asesores no acceden a datos identificables.
Controles de acceso	Credenciales individuales asignadas por la Clínica, modo de consulta, dentro de su red e instalaciones, y solo pacientes elegibles y variables del diccionario (minimización). Se prohíben copias, impresiones, fotografías, dispositivos externos. La Clínica puede auditar los accesos.
Codificación	Código aleatorio sin relación con el nombre, el documento, las iniciales, las fechas ni la religión. Fechas en días relativos a la cirugía. Sin variable religiosa ni texto libre identificativo.

Elemento	Medida adoptada
Almacenamiento	REDCap institucional (perfiles, auditoría, autenticación) o archivo cifrado en servidor institucional, con respaldos cifrados. Conservación de cinco años y eliminación.
Custodia de claves	Tabla de correspondencia y listados de búsqueda en un archivo cifrado independiente, accesible solo a los investigadores. Nunca se transmite con la base.
Incidentes	Contención el mismo día; notificación en 24 horas al investigador principal, al área de datos de la Clínica y al Comité; evaluación del alcance; reporte a la SIC por la Clínica cuando corresponda (art. 17 n, Ley 1581); acciones correctivas e informe de cierre.
Identificación indirecta	Sin descripciones de casos; celdas con menos de cinco pacientes suprimidas o agrupadas, con supresión complementaria; edad en grupos; año en periodos; sin cruces de sexo, edad, periodo, procedimiento y desenlace; sin fechas, municipio, ocupación ni asegurador; muertes y transfusiones solo agregadas; sin gráficos individuales.

Además, el instrumento de recolección se alojará en infraestructura institucional y sin campos de texto libre identificativos (num. 3.4, **p. 31**).

Observación 6. Interpretación y publicación

«Definir medidas para evitar inferencias causales indebidas, atribuciones de complicaciones a la religión y tablas o descripciones que puedan identificar o estigmatizar a los pacientes».

Respuesta

La observación fue acogida. El protocolo ya excluía las inferencias causales y la afirmación de equivalencia o seguridad (num. 1.1.2, 1.4, 3.7). La versión 2.0 agrega el numeral **3.9.2, «Interpretación y publicación de los resultados» (p. 43)**, fundado en los artículos 9 y 11 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (privacidad; no discriminación ni estigmatización) y en las guías STROBE y RECORD:

- **Sin inferencias causales:** redacción en términos de frecuencia y asociación, sin verbos causales ni afirmaciones de seguridad o equivalencia.
- **Sin atribución a la religión ni a la decisión del paciente:** la religión es constante en la cohorte y no puede asociarse con desenlaces. Las complicaciones se describen en relación con factores clínicos, y ningún desenlace se presentará como consecuencia de las creencias o de la decisión del paciente.
- **Lenguaje respetuoso:** se usará la expresión «pacientes Testigos de Jehová con rechazo transfusional documentado», sin términos que valoren la decisión.
- **Recomendaciones dirigidas a procesos de atención** (anemia, hemostasia, vigilancia), no a las creencias.
- **Revisión previa a la difusión** con lista de verificación; informe final al Comité para su conocimiento; sin comunicados de prensa ni redes sociales sin autorización institucional; mención del nombre de la Clínica sujeta a su autorización.
- **Tablas no identificables:** reglas de prevención de la identificación indirecta del numeral 3.9.1 (**p. 43**), aplicadas también a la difusión (num. 3.10, **p. 44**).

Observación 7. Documentación transfusional

«Precisar cómo se verificarán la negativa documentada, el producto sanguíneo involucrado, los cambios de voluntad y las circunstancias de cualquier transfusión registrada».

Respuesta

La observación fue acogida. Se agregó el procedimiento «Verificación de la documentación transfusional» (num. 3.5, **pp. 32–33**). Se aplica al **100 % de los pacientes**, con **doble revisión independiente** y resolución de discrepancias contra el documento original:

Elemento	Cómo se verifica
Negativa documentada	Tipo de documento (formato institucional de disentimiento, consentimiento quirúrgico o anestésico, directriz anticipada o nota médica), fecha respecto a la cirugía, firma del paciente o representante y profesional que registra. Solo es válida la negativa escrita previa al inicio de la cirugía.
Producto involucrado	Aceptación, rechazo o ausencia de registro, por separado: glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crioprecipitado, glóbulos blancos, fracciones (albúmina, fibrinógeno, complejo protrombínico, factor VIIa, inmunoglobulinas), eritropoyetina y técnicas autólogas. Nunca se imputa desde la religión.
Cambios de voluntad	Registro posterior que modifica, amplía o revoca la decisión, con fecha, fase, quién lo expresa (paciente con capacidad o representante) y soporte.
Circunstancias de la transfusión	Producto, unidades, fecha, fase y servicio, mediante triangulación del servicio transfusional (solicitud, despacho y trazabilidad), el registro de anestesia o enfermería y las notas médicas. Clasificación: con consentimiento o cambio de voluntad; emergencia con paciente sin capacidad; orden judicial o administrativa; sin circunstancia documentada; no concluyente.

El estudio **no evaluará la legalidad, la pertinencia ni la responsabilidad individual** de las decisiones asistenciales. Estos datos se informarán solo de forma agregada; si son menos de cinco, sin desagregación. Se añadieron tres variables a la Tabla 3: documento de la negativa, cambio de voluntad y circunstancia de la transfusión (**p. 38**). La documentación se usará también para el perfil de aceptación (num. 3.9, **p. 41**).

Compromisos del equipo investigador

1. No iniciar la revisión de historias clínicas antes del aval del Comité y de la autorización institucional.
2. Someter al Comité cualquier enmienda del protocolo antes de aplicarla.
3. Notificar al Comité cualquier incidente de seguridad de la información en las 24 horas siguientes a su detección.
4. Atender cualquier aclaración adicional y, si el Comité lo considera útil, sustentar el protocolo en la sesión del 28 de octubre de 2026.

Confiamos en que las respuestas y ajustes presentados atienden integralmente las observaciones del Comité. Consideramos que la versión 2.0 del protocolo conserva la pregunta científica y, al mismo tiempo, fortalece la protección de la dignidad, la autonomía, la privacidad y la no estigmatización de los pacientes, conforme a la normativa colombiana y a los estándares internacionales. Respetuosamente solicitamos al Comité considerar la emisión del aval ético.

Cordialmente,

Declaración uso de IA:

Durante la elaboración de la presente carta se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa, específicamente ChatGPT (OpenAI) y Claude (Anthropic)**,** únicamente como apoyo para la organización y redacción del documento**.** Los contenidos generados fueron revisados, depurados y validados críticamente por los investigadores, quienes son los responsables del contenido intelectual, metodológico y científico del proyecto

Referencias citadas en esta respuesta

1. Colombia. Ministerio de Salud. Resolución 8430 de 1993: normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud (arts. 8, 11 y 16).
2. Colombia. Congreso de la República. Ley Estatutaria 1581 de 2012 (arts. 4, 5, 6, 10, 17 y 18); Decreto 1377 de 2013, compilado en el Decreto 1074 de 2015.
3. Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011 (control de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria de protección de datos personales).
4. Colombia. Corte Constitucional. Sentencias T-052 de 2010, T-476 de 2016 y T-083 de 2021.
5. Colombia. Ley Estatutaria 133 de 1994 (libertad religiosa); Ley Estatutaria 1751 de 2015 (derecho fundamental a la salud); Ley 1273 de 2009 (protección de la información y de los datos); Resolución 1995 de 1999 (historia clínica).
6. CIOMS y OMS. Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Ginebra: CIOMS, 2016 (pautas 3, 10, 12 y 15).
7. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki. 2024.
8. UNESCO. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. 2005 (arts. 9, 11 y 12).
9. National Commission for the Protection of Human Subjects. The Belmont Report. 1979.
10. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals (protección de participantes).
11. Testigos de Jehová. Jehovah's Witnesses: each Witness now decides whether to accept or donate main blood components [comunicado]. Septiembre de 2026. jw.org.
12. AABB. Jehovah's Witnesses allow individual decisions on allogeneic blood transfusion and donation. AABB News, 21 de septiembre de 2026.

13. Associated Press. Jehovah’s Witnesses ease policy on transfusions, allowing storage and use of one’s own blood. 20 de marzo de 2026.
14. Pattakos G, et al. Outcome of patients who refuse transfusion after cardiac surgery: a natural experiment with severe blood conservation. Arch Intern Med. 2012;172(15):1154-60.
15. Nakano HRY, et al. Coronary artery bypass grafting in Jehovah’s Witness patients: a retrospective propensity matched cohort study. Braz J Anesthesiol. 2026. doi:10.1016/j.bjane.2026.844765.
16. Hartrumpf M, et al. Everyday cardiac surgery in Jehovah’s Witnesses of typically advanced age: clinical outcome and matched comparison. J Clin Med. 2023;12(15):5110.
17. Valle FH, et al. Cardiac surgery in Jehovah’s Witness patients: experience of a Brazilian tertiary hospital. Braz J Cardiovasc Surg. 2017;32(5):372-7.
18. Tanaka A, et al. Cardiovascular surgery in Jehovah’s Witness patients: the role of preoperative optimization. J Thorac Cardiovasc Surg. 2015;150(4):976-83.
19. Marinakis S, et al. Outcomes from cardiac surgery in Jehovah’s Witness patients: experience over twenty-one years. J Cardiothorac Surg. 2016. doi:10.1186/s13019-016-0455-6.
20. Gemelli M, et al. Curr Probl Cardiol. 2024;49(1 Pt B):102078. Müller H, et al. Ann Thorac Surg. 2020;109(2):526-33. Jassar AS, et al. Ann Thorac Surg. 2012;93(1):19-25. Vitolo M, et al. Curr Probl Cardiol. 2023;48(9):101789. Langstraat M, et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2023;37(9):1601-5. Helwani MA, et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2023;37(4):513-8. Vaislic CD, et al. J Cardiothorac Surg. 2012;7:95. Yamabe T, et al. J Card Surg. 2025;2025:9190618. Montes Villalobos L, et al. Póster, Sociedad Colombiana de Cardiología.